10、pwm驱动

全志V3S嵌入式驱动开发（pwm驱动）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-29 14:49:57 修改

阅读量2.1k 收藏 2

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： 驱动开发

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益 ›

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

摘要 本文详细介绍了全志V3S芯片的PWM驱动开发过程，包括配置设备树、驱动文件分析、调试步骤及实际验证。通过修改设备树使能PWM功能，并在Linux下操作PWM通道，调整频率和空占比，实现对硬件的控制。

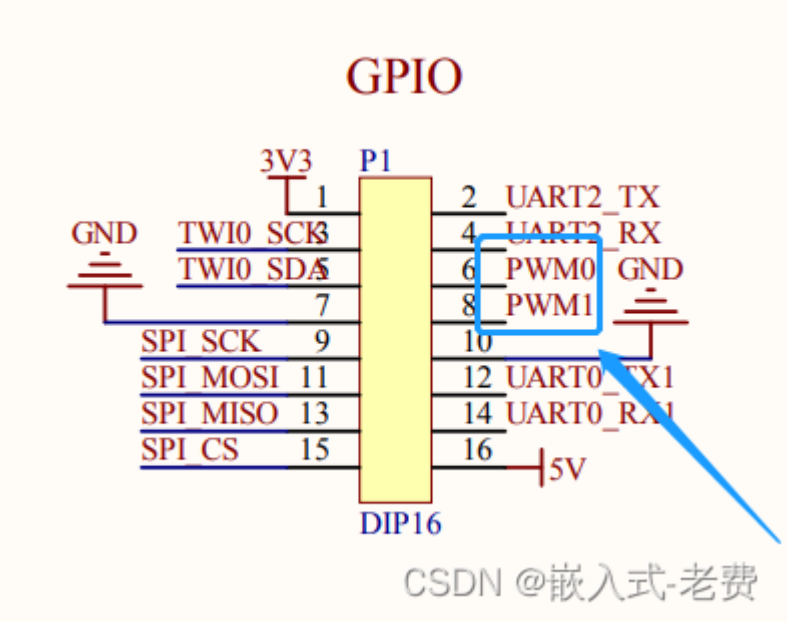
摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

pwm驱动也是常见的一种驱动方式。常见的pwm，其实就是一组方波，方波中的高低电平之比称之为空占比。通过调节这个空占比，可以实现不同的控制目的，比如说呼吸灯、电机控制等等。接下来，正好可以看看如何对v3s的pwm进行设置，以及如何在linux平台下使用pwm。

1、pwm0和pwm1

目前V3S支持两个pwm输出，分别是pwm0和pwm1。如下图所示，



2、要使能pwm功能，最主要就是修改设备树配置文件，

第一，在sun8i-v3s.dtsi中，添加pwm0和pwm1节点，

```
pwm0_pins: pwm0 {
    pins = "PB4";
    function = "pwm0";
};
```

```
        pwm1_pins: pwm1 {
                pins = "PB5";
                function = "pwm1";
        };
```

第二，在sun8i-v3s-licheepi-zero.dts中使能pwm，

```
&pwm {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pwm0_pins>, <&pwm1_pins>;
        status = "okay";
};
```

修改了这两个文件，下面要做的就是把他们编译成dtb，下载到sd卡里面，等待重启即可。注意，拷贝的dtb文件是un8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb。

3、pwm驱动文件

如果对驱动代码有兴趣，可以通过sun8i-v3s-pwm这个关键字去查找一下。查找后发现，相关的驱动文件名是 drivers/pwm/pwm-sun4i.c，不想下载的朋友也可以在网上直接查看代码，链接地址如下所示，

```
https://github.com/Lichee-Pi/linux/blob/zero-4.14.y/drivers/pwm/pwm-sun4i.c
```

此外，之前这份驱动已经包含在了zImage里面，所以不需要重新编译内核。

4、开始调试

前面如果大家做过实验，就可以发现，如果我们没有修改设备树文件，那么发现在/sys/class/pwm节点下什么也没有。但是修改了之后，就会发现/sys/class/pwm一下子多了很多的内容，

```
# cd /sys/class
# cd pwm/
# ls
pwmchip0
# cd pwmchip0/
# ls
device     export     npwm       power      subsystem  uevent
unexport
```

```
# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 device ->
../../../1c21400.pwm
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 export
-r--r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 npwm
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:31 power
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 subsystem ->
../../../../../../class/pwm
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 uevent
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 unexport
```

首先，我们可以通过export来使能通道，输入0就可以创建通道0，输入1就可以创建通道1，根据具体情况而定。

```
# echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
# ls
device     npwm       pwm0       uevent
export     power      subsystem  unexport
# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 device ->
../../../1c21400.pwm
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 export
-r--r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 npwm
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:31 power
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Jan  1 00:31 pwm0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 subsystem ->
../../../../../../class/pwm
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 uevent
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 unexport
# echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
# ls -l
total 0
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 device ->
../../../1c21400.pwm
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 export
-r--r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 npwm
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:31 power
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Jan  1 00:31 pwm0
```

```
drwxr-xr-x    3 root     root             0 Jan  1 00:31 pwm1
lrwxrwxrwx    1 root     root             0 Jan  1 00:31 subsystem ->
../../../../../../class/pwm
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 uevent
--w-------    1 root     root          4096 Jan  1 00:31 unexport
```

通道创建好了，就可以进入到通道里面，看看有哪些配置。以通道0为例，

```
# cd pwm0
# ls
capture     enable      polarity    uevent
duty_cycle  period      power
# ls -l
total 0
-r--r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:32 capture
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:32 duty_cycle
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:32 enable
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:32 period
-rw-r--r--    1 root     root          4096 Jan  1 00:32 polarity
drwxr-xr-x    2 root     root             0 Jan  1 00:32 power
```

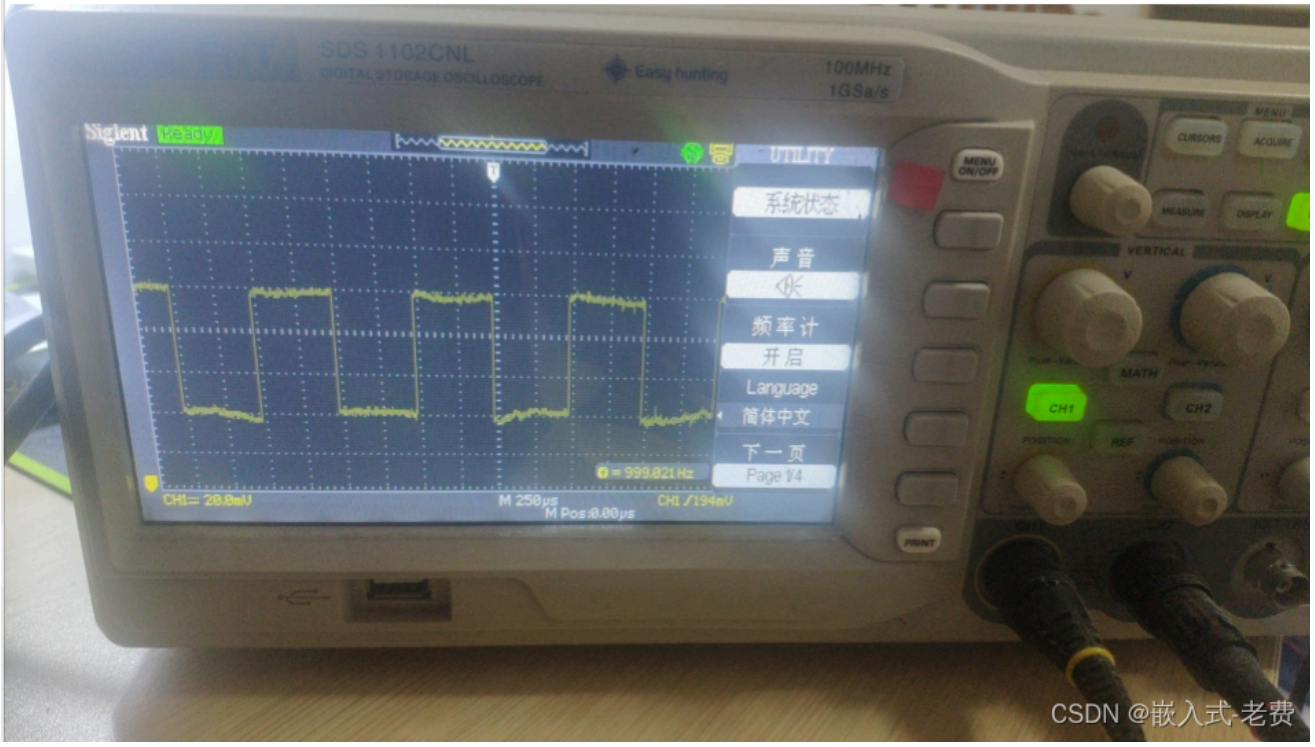
简单来说，可以通过三个数值就可以实现最基本的pwm功能。其中period代表频率，duty_cycle代表空占比，enable代表使能开关，

```
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
```

假设cpu频率是1GHz，而我们希望得到的pwm频率是1000，那么这里的period就是1G/1000，而duty_cycle被设置成了500000，代表空占比是50%，enable为1代表打开，0则代表关闭。通道1也是这个道理，用同样的方法配置一下即可。

5、实际测量和验证

如果需要实际验证pwm的效果，最好有一个示波器，这样会比较方便一点，效果也比较明显。


SDS 1102CNL
DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE
Easy hunting
100MHz
1GSa/s
Siglent
Ready
UTILITY
系统状态
声音
频率计
开启
Language
简体中文
下一页
Page 1/4
f = 999.021 Hz
CH1= 20.0mV
M 250μs
M Pos:0.00μs
CH1 ∕194mV
MENU ON/OFF
CURSORS
ACQUIRE
MEASURE
DISPLAY
VERTICAL
MATH
CH1
CH2
REF
PRINT
CSDN @嵌入式-老费